# Aula Prática Usando Mysql no Docker
# Parte 1

fantini@coltec.ufmg

8 de março de 2025

## Objetivos Principais da Aula

(1) Iniciar no shell do mysql; (2) Utilizar o docker para acessar máquina virtual com Ubuntu e Mysql.

Este documento é um **estudo orientado:** acompanhe as explicações (se precisar, assista as vídeo aulas) e faça os exercícios pedidos. Estude com o material da apostila.

## 1 Introdução ao Docker

O Docker é um programa que possibilita emular sistemas usando a ideia de containers (em portugues falamos contêiner, mas vamos manter o termo em inglês *container*).

Da definição da página oficial do Docker:

*Docker is an open platform for developing, shipping, and running applications. Docker enables you to separate your applications from your infrastructure so you can deliver software quickly. With Docker, you can manage your infrastructure in the same ways you manage your applications. By taking advantage of Docker's methodologies for shipping, testing, and deploying code, you can significantly reduce the delay between writing code and running it in production.*

Ou seja, Docker é **uma plataforma aberta para desenvolvimento, envio e execução de aplicativos.**

Ele se baseia na ideia do container.

Um container é um ambiente isolado para seu código. Isso significa que um container não tem conhecimento do seu sistema operacional ou de seus arquivos. Ele é executado no ambiente fornecido pelo Docker Desktop. Os containers têm tudo que seu código precisa para ser executado, até um sistema operacional básico.

Podemos entender o container como se fosse nossa máquina virtual. Ou seja, é uma máquina rodando "fora"do sistema operacional que estamos trabalhando.

Cada container contém suas particularidades: podemos ter containers que são máquinas virtuais para diferentes sistemas operacionais, rodando diferentes aplicativos.

Para usarmos um container precisamos ou criá-lo ou usar algum já criado. Portanto, para inciar a execução de um container:

1. podemos por exemplo usar uma imagem fornecida por alguém para rodar um container nela contido;
2. ou podemos criar um container a partir de uma imagem salva no "Docker Hub" que é um "repositário de containers", desenvolvidos por colaboradores.

## 1.1 Usando o Docker

1. Vamos incialmente criar um container. Para isso vamos baixar um que contenha o Ubuntu com Mysql. Para tanto, usamos o seguinte comando:

   ```
   docker run --name Nome_Do_Container -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=SenhaRootDoMysql -d mysql:Versao
   ```

   O comando **docker run** cria containers (e os executa) a partir de imagens.

   Quando iniciamos a execução de um container, ele é executado em "primeiro plano"ou seja fica aberto imediatamente, por padrão.

   Se quisermos executar o container em segundo plano (*background*), podemos usar o modificador –**detach** (ou **-d**). Isso inicia o container sem ocupar a janela do terminal. Ele estando em *background* podemos interagir com ele usando comandos especificos. Por exemplo, **docker logs** permite visualizar os logs do container e **docker attachment** o coloca em primeiro plano.

2. O comando dado no item anterior pode ser usado para criar o container MeuMysql da seguinte forma:

   ```
   docker run --name MeuMysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=marcio2024 -d mysql:8.3
   ```

3. Para verificarmos os processos que estão sendo executados, ou seja, quais os containers abertos e rodando, usando o comando

   ```
   docker ps
   ```

4. Tendo nosso container rodando signiica que temos uma máquina virtual para trabalharmos. Podemos por exemplo acessar essa máquina para usá-la como se fosse um outro computador.

5. Para acessar o container, nós o executamos. No caso do código abaixo, nós executamos o programa **bash** do container:

   ```
   docker exec -it MeuMysql bash
   ```

   Neste caso usamos o modificaor **-it** que indica que vamos acessar o container **interativamente**.

## 1.2 Usando o bash do Container

1. O container usado (mysql, baixado no hub oficial) contém o aplicativo bash que é o programa que nos permite executar os comandos do terminal linux.

   Uma vez "logado"na máquina virtual (container) podemos usar os comandos do linux.

2. Veja a imagem mostrada na figura 1. Nela temos o comando **docker run** e o comando **docker exec**, com a execução do bash, já dentro da máquina virtual.

   Se quisermos sair da máquina virtual, usamos o comando **exit**.

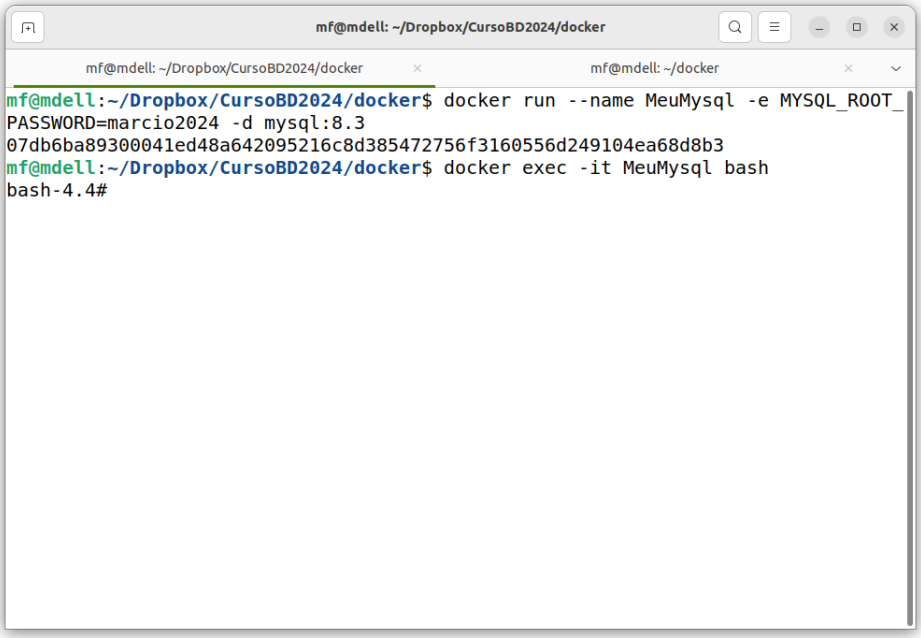



Figura 1: Tela do terminal linux mostrando os comandos para rodar e entrar num container

3. Estando executando o bash, verique qual o nome do seu usuário, com o comando **whoami** e veja que fizemos o login como root.

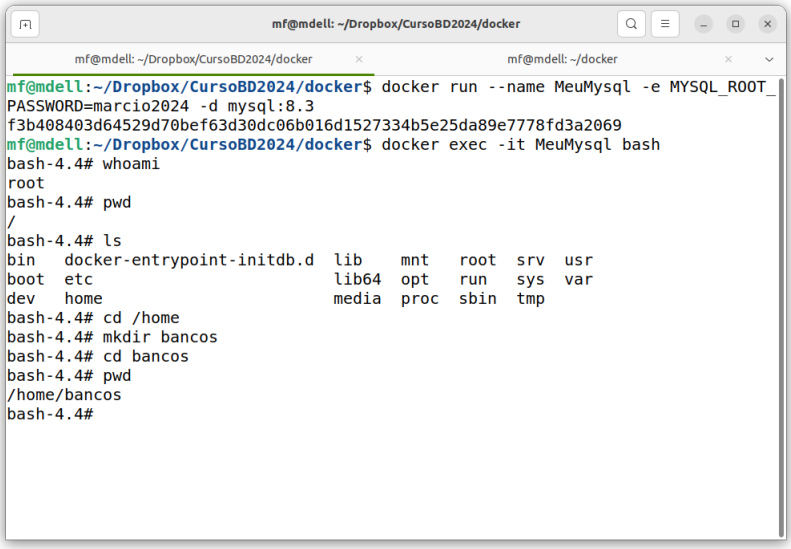



Figura 2: Tela do terminal linux mostrando os comandos no bash

4. Estando executando o bash, verifique qual pasta está (comando **pwd**). Depois mude para a pasta **home** e dentro dela crie a pasta **bancos**. Veja a figura 2.

```
mkdir bancos
cd bancos
```

5. Apenas para teste, saia do container (comando exit) e volte. Entre na pasta home do seu usuario, crie a pasta teste e saia novamente. Veja imagem desse procedimento na figura 3

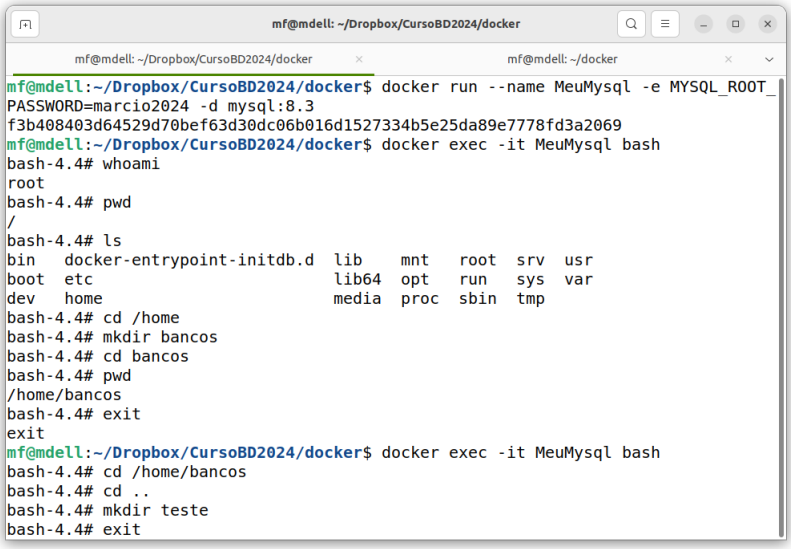



Figura 3: Tela do terminal linux mostrando os comandos no bash

# 2 Copiando arquivo para o Container

1. Vamos agora usar o mysql dentro do nosso container. Mas antes vamos copiar um arquivo .sql do nosso computador para a máquina virtual (nosso container).

2. Obtenha (baixe do classroom) o arquivo **empresa.sql**. Veremos mais adiante no curso o que significa esse arquivo. Por hora entenda que ele é um arquivo que contém instruções da linguagem SQL.

3. Dica: no seu micro local, antes de entrar no container, crie uma pasta (por exemplo com o nome de aula2) e salve nela o arquivo **empresa.sql**. Veja a figura 4.

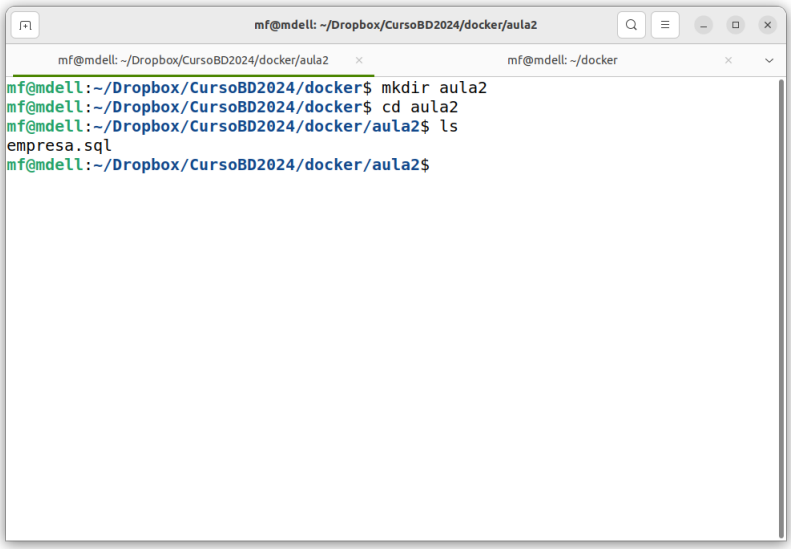



Figura 4: Tela do terminal linux criando uma pasta no seu computador local (não estamos usando o container). Depois entramos na pasta e verificamos seu conteúdo. Repare que ela já contém o arquivo empresa.sql (ele foi baixado no classroom e salvo nessa pasta).

4. Vamos agora copiar esse arquivo para dentro do nosso container, na pasta bancos (que fica dentro da pasta /home).

5. Para copiar algo para o container precisamos saber qual o número do seu id. Para saber isso identifique o ID, fazendo (Veja a figura 5) **docker ps**

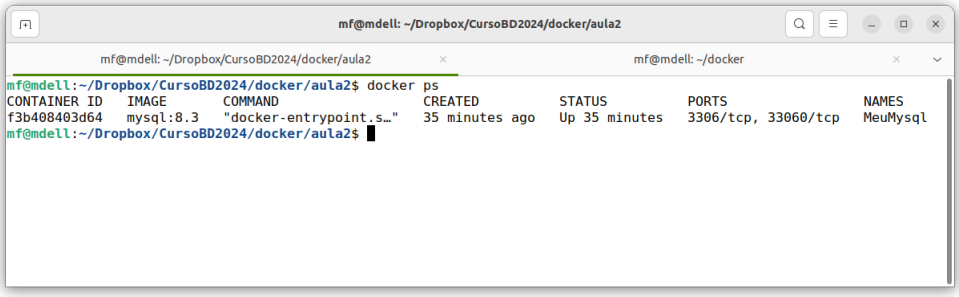



Figura 5: Comando docker ps e o resultando mostrando o 'CONTAINER ID'. No caso desse exemplo o ID é $f3b408403d64$

6. Agora usando o comando **cp** vamos copiar o arquivo **empresa.sql** para a pasta **bancos** do nosso container. Veja figura 6

```
docker cp empresa.sql f3b408403d64:/home/bancos/
```

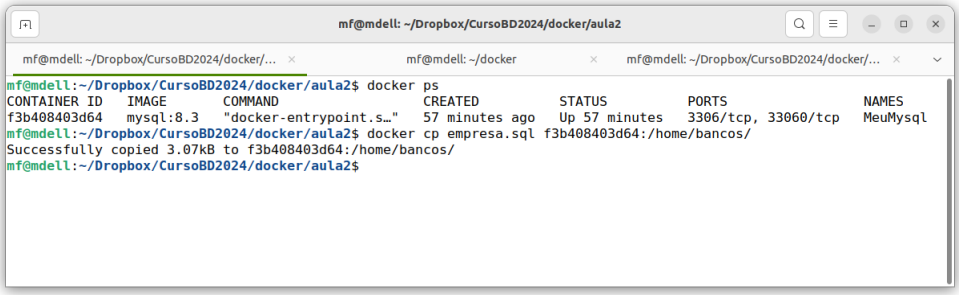



Figura 6: Copiando o arquivo empresa.sql para o container com ID= $f3b408403d64$

7. Vamos entrar no container e verificar se o arquivo empresa.sql está na pasta bancos. Para isso basta entrar na pasta e executar o comando **ls**. Veja a figura 7

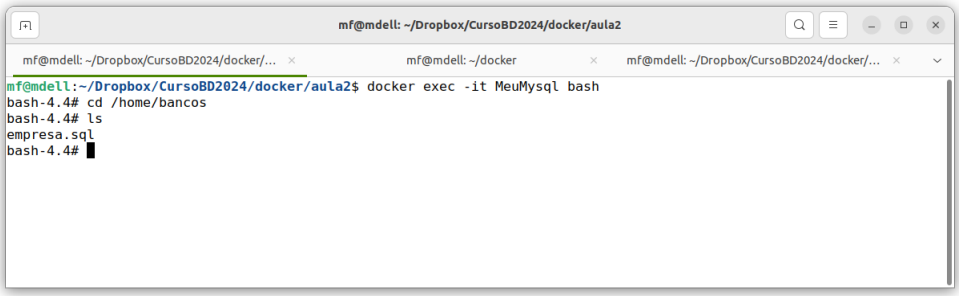



Figura 7: Verificando se o arquivo empresa.sql está na pasta bancos. Para isso entramos na pasta **cd** e depois executamos o **ls**.

# 3 Trabalhando com Mysql

Vamos agora trabalha no mysql.

1. Como somos o usuário root, temos todas as permissões, pois somos o administrador principal do banco. E como tal, não é bom usarmos o usuário root. Vamos portanto criar um novo usuário.
2. Entre no mysql:

   ```
   mysql -u root -p
   ```

   entre com a senha que você definiu para o root quando criou o container.

   Dentro do mysql podemos verificar qual é o seu usuário:

   ```
   select user()
   ```

   Podemos também verificar quais bancos de dados temos acesso fazendo:

   ```
   mysql> show databases;
   +--------------------+
   | Database           |
   +--------------------+
   | information_schema |
   | mysql              |
   | performance_schema |
   | sys                |
   +--------------------+
   4 rows in set (0.08 sec)
   ```

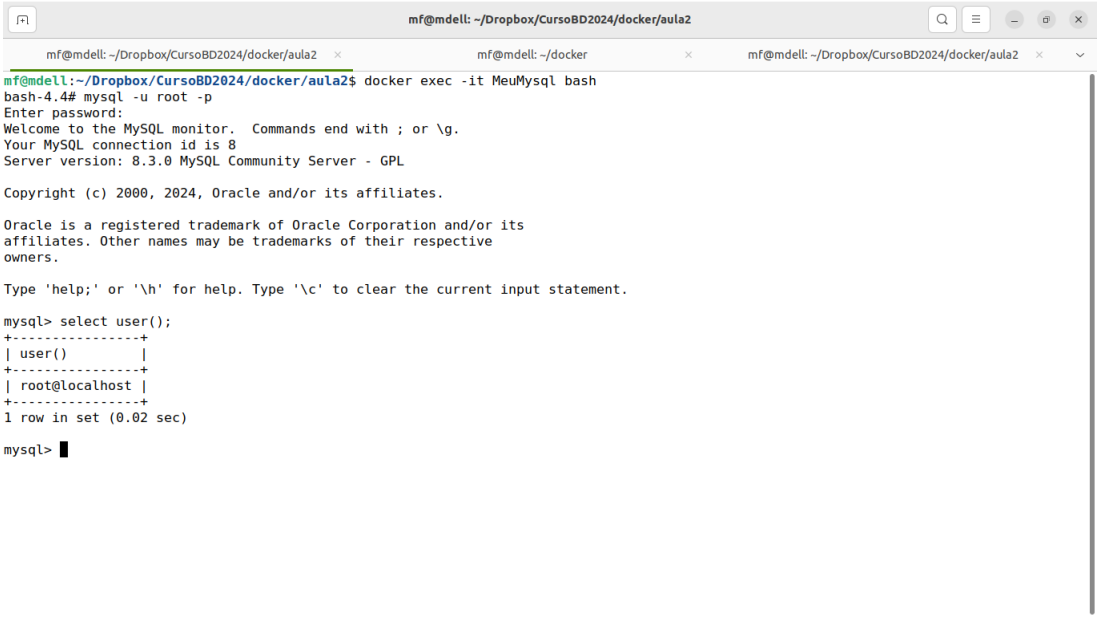



Figura 8: Tela Inicial do mysql no container. Mostrando o comando select user() sendo executando no terminal do mysql.

3. Vamos agora criar o novo usuário com o comando **CREATE USER** (o mysql é *case insensitive* para seus comandos).

```
create user 'nome-do-usuario'@'localhost' identified by 'senha';
Exemplo:
create user 'mf'@'localhost' identified by 'mf2024';
```

4. Veja a figura 9 com a execução do comando create.




Figura 9: Tela do mysql com o comando para criar usuário e para mostrar os usuários existentes.

5. Crie um usuário que contenha suas iniciais (pelo menos duas), tudo minúsculo e a senha que desejar.
6. Altere as permissões do usuário fazendo:

```
grant all privileges on *.* to 'mf'@'localhost';
```

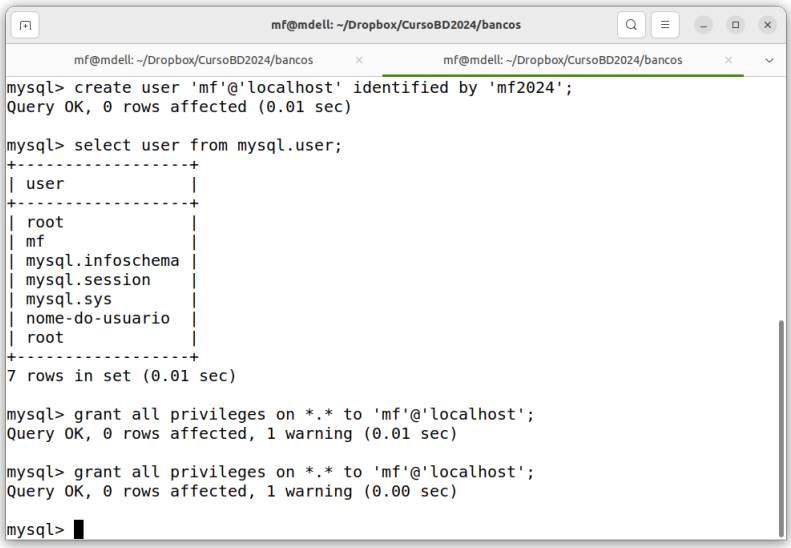



Figura 10: Tela do mysql com o comando para criar usuário e para definir os 'grants' (privilégios) do usuário criado.

7. O usuário criado tem permissões para fazer tudo em todos os bancos de dados.

8. Vamos agora sair do usuário root e voltar ao mysql como o novo usuário. Veja os comandos:

```
mysql> exit
Bye
bash-4.4# mysql -u mf -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.3.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

9. Verifique qual o usuário você está logado:

```
mysql> select user();
+--------------+
| user()       |
+--------------+
| mf@localhost |
+--------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

10. Agora, com o seu usuário (não mais o root), vamos iniciar o estudo do mysql a partir de alguns exemplos com select e outros comandos básicos.

11. Vá para a parte 2 desse roteiro.